

Práctica 1: Espacio muestral, sucesos y axiomas de probabilidad

Unidad 1: Espacios de probabilidad

Probabilidad y Estadística (5765)
Universidad Nacional del Sur

Ejercicio 1. Se lanza una moneda tres veces consecutivas y se registra la secuencia de caras (C) y sellos (S) obtenida.

- (a) Describir el espacio muestral Ω .
- (b) Escribir por extensión el suceso A : “se obtienen exactamente dos caras”.
- (c) Escribir por extensión el suceso B : “la primera tirada es cara”.
- (d) Calcular $A \cap B$, $A \cup B$ y B^c .

Solución.

- (a) El espacio muestral tiene $2^3 = 8$ resultados posibles:

$$\Omega = \{CCC, CCS, CSC, SCC, CSS, SCS, SSC, SSS\}.$$

- (b) $A = \{CCS, CSC, SCC\}$ (exactamente dos caras entre las tres tiradas).
- (c) $B = \{CCC, CCS, CSC, CSS\}$ (todos los resultados que comienzan con C).
- (d) $A \cap B = \{CCS, CSC\}$ (dos caras y además empieza con cara).
 $A \cup B = \{CCC, CCS, CSC, SCC, CSS\}$.
 $B^c = \{SCC, SCS, SSC, SSS\}$ (la primera tirada es sello).

Ejercicio 2. Se selecciona al azar un artículo de una línea de producción y se clasifica según dos criterios: si tiene o no un defecto **estético** (E) y si tiene o no un defecto **funcional** (F).

- (a) Describir el espacio muestral en términos de los sucesos E y F (defecto estético / defecto funcional presentes o no).
- (b) Expresar en notación conjuntista el suceso “el artículo tiene exactamente un tipo de defecto”.
- (c) Expresar el suceso “el artículo no tiene ningún defecto”.
- (d) Expresar el suceso “el artículo tiene al menos un defecto”.

Solución. Sea E el suceso “tiene defecto estético” y F “tiene defecto funcional”, ambos subconjuntos del espacio muestral Ω de todos los artículos.

- (a) Ω se particiona en cuatro categorías posibles: $E \cap F$ (ambos defectos), $E \cap F^c$ (solo estético), $E^c \cap F$ (solo funcional), $E^c \cap F^c$ (sin defectos).
- (b) “Exactamente un tipo de defecto” = $(E \cap F^c) \cup (E^c \cap F)$ (la llamada diferencia simétrica $E \Delta F$).
- (c) “Ningún defecto” = $E^c \cap F^c = (E \cup F)^c$ (por De Morgan).
- (d) “Al menos un defecto” = $E \cup F$.

Ejercicio 3. Sean A , B y C tres sucesos de un mismo espacio muestral Ω . Expresar mediante operaciones de conjuntos ($\cup$, $\cap$, complemento):

- (a) Ocurre únicamente A (ni B ni C).
- (b) Ocurren exactamente dos de los tres sucesos.
- (c) Ocurren los tres sucesos simultáneamente.
- (d) No ocurre ninguno de los tres.

Solución.

- (a) $A \cap B^c \cap C^c$.
- (b) $(A \cap B \cap C^c) \cup (A \cap B^c \cap C) \cup (A^c \cap B \cap C)$.
- (c) $A \cap B \cap C$.
- (d) $A^c \cap B^c \cap C^c = (A \cup B \cup C)^c$ (por De Morgan generalizado).

Ejercicio 4. En un lote de 100 piezas metálicas, se detectó que 30 tienen un defecto de **dimensión** (D), 25 tienen un defecto de **acabado superficial** (S), y 10 tienen ambos defectos simultáneamente. Se elige una pieza al azar.

- (a) Calcular la probabilidad de que la pieza tenga al menos uno de los dos defectos.
- (b) Calcular la probabilidad de que la pieza no tenga ningún defecto.
- (c) Calcular la probabilidad de que tenga defecto de dimensión pero no de acabado.

Solución. Trabajamos con la regla de Laplace: $P(D) = 30/100 = 0,30$, $P(S) = 25/100 = 0,25$, $P(D \cap S) = 10/100 = 0,10$.

- (a) Por la regla de la suma:

$$P(D \cup S) = P(D) + P(S) - P(D \cap S) = 0,30 + 0,25 - 0,10 = 0,45.$$

- (b) Por complemento: $P((D \cup S)^c) = 1 - 0,45 = 0,55$.
- (c) Por diferencia: $P(D \setminus S) = P(D) - P(D \cap S) = 0,30 - 0,10 = 0,20$.

Ejercicio 5. Demostrar, a partir de los axiomas de Kolmogorov y de las propiedades ya conocidas, que para dos sucesos $A, B \in \mathcal{A}$ cualesquiera:

$$P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1.$$

(Esta desigualdad se conoce como *cota de Bonferroni*.)

Solución. Partimos de la regla de la suma, ya demostrada en la teoría:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Como $A \cup B \subseteq \Omega$, por el corolario de monotonía sabemos que $P(A \cup B) \leq 1$. Sustituyendo:

$$P(A) + P(B) - P(A \cap B) \leq 1.$$

Despejando $P(A \cap B)$ (cambiando el signo de la desigualdad al pasar de miembro):

$$P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1,$$

como queríamos demostrar. Notar que si $P(A) + P(B) > 1$, la cota es no trivial (obliga a que A y B se intersequen).

Ejercicio 6. En una empresa, el 70 % de los empleados usa el sistema de gestión A, el 55 % usa el sistema B, y se sabe que el 20 % no usa ninguno de los dos sistemas. Se elige un empleado al azar.

- (a) Calcular la probabilidad de que use ambos sistemas.
- (b) Calcular la probabilidad de que use exactamente uno de los dos sistemas.

Solución. Sean A : “usa el sistema A”, B : “usa el sistema B”. Datos: $P(A) = 0,70$, $P(B) = 0,55$, $P((A \cup B)^c) = 0,20$, luego $P(A \cup B) = 1 - 0,20 = 0,80$.

- (a) De $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$:

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,70 + 0,55 - 0,80 = 0,45.$$

- (b) “Exactamente uno” $= (A \cup B) \setminus (A \cap B)$, y como $A \cap B \subseteq A \cup B$, por monotonicidad:

$$P((A \cup B) \setminus (A \cap B)) = P(A \cup B) - P(A \cap B) = 0,80 - 0,45 = 0,35.$$

Ejercicio 7. Un espacio muestral Ω se particiona en cuatro sucesos mutuamente excluyentes B_1, B_2, B_3, B_4 (un sistema completo), con probabilidades $P(B_1) = 0,10$, $P(B_2) = 0,20$, $P(B_3) = x$ y $P(B_4) = 2x$.

- (a) Hallar el valor de x .
- (b) Calcular $P(B_1 \cup B_3)$ y $P((B_2 \cup B_4)^c)$.

Solución.

- (a) Como $\{B_1, B_2, B_3, B_4\}$ es un sistema completo, $\sum_{i=1}^4 P(B_i) = 1$:

$$0,10 + 0,20 + x + 2x = 1 \implies 3x = 0,70 \implies x = 0,2\bar{3}.$$

Entonces $P(B_3) = 0,2\bar{3} \approx 0,2333$ y $P(B_4) = 0,4\bar{6} \approx 0,4667$.

- (b) Como los B_i son mutuamente excluyentes entre sí, por aditividad finita:

$$P(B_1 \cup B_3) = P(B_1) + P(B_3) = 0,10 + 0,2333 = 0,3333.$$

$$P(B_2 \cup B_4) = P(B_2) + P(B_4) = 0,20 + 0,4667 = 0,6667 \implies P((B_2 \cup B_4)^c) = 1 - 0,6667 = 0,3333.$$

(Coincide con el resultado anterior, ya que $(B_2 \cup B_4)^c = B_1 \cup B_3$ por ser $\{B_i\}$ una partición de Ω .)

Ejercicio 8. Se lanza un dado equilibrado de 6 caras. Consideremos los sucesos $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 4, 6\}$ y $C = \{1, 3, 5\}$.

- (a) Verificar si A y B son mutuamente excluyentes.

- (b) Verificar si B y C son mutuamente excluyentes.
- (c) ¿Forman B y C un sistema completo de sucesos para $\Omega = \{1, \dots, 6\}$? Justificar.

Solución.

- (a) $A \cap B = \{1, 2, 3\} \cap \{2, 4, 6\} = \{2\} \neq \emptyset$. No son mutuamente excluyentes.
- (b) $B \cap C = \{2, 4, 6\} \cap \{1, 3, 5\} = \emptyset$. Sí son mutuamente excluyentes.
- (c) Además de ser disjuntos, $B \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = \Omega$, y ambos tienen probabilidad positiva ($P(B) = P(C) = 1/2$). Por lo tanto $\{B, C\}$ sí es un sistema completo de sucesos: son exhaustivos y mutuamente excluyentes.